Universidad CENFOTEC

Escuela de: Software
Código del curso: BISOFT-38
Nombre del curso: Proyecto de Ing. de Software 4
Sección: SCV2
Periodo: Q03
Docente facilitador: M.Sc. Kevin A. Hernández Rostrán

CONSIGNA DE Práctica 02: Nigromancia y Comportamientos de IA

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: Práctica	
Fecha de entrega: Según lo indicado en la plataforma	**Valor porcentual:** 7.5%
Formato de entrega: PDF	**Puntaje total:** 100
Individual: X	**Grupal:**

2. Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad; en caso de tener alguna duda, puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual. Cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir el documento entregable en la plataforma virtual en formato **PDF**, dentro del tiempo y espacio indicados por el docente.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	Implementar la arquitectura de comportamientos desacoplados (Patrón Behaviour), el combate cuerpo a cuerpo, el ciclo de generación de cadáveres y el hechizo de resurrección masiva de esqueletos para el videojuego

	Norman The Necromancer utilizando Kotlin Multiplatform y KorGE.
Objetivos específicos o resultados de aprendizaje que se evalúan	• Aplicar el patrón de diseño por componentes (`Behaviour`) para desacoplar el movimiento y las acciones de la entidad `GameObject`. • Programar el comportamiento de marcha (`March`) con desplazamiento horizontal por turnos y animación de salto estético (`hop`). • Implementar el comportamiento de ataque cuerpo a cuerpo (`Attack`) aplicando daño cruzado bidireccional al colisionar unidades. • Desarrollar el ciclo de muerte (`die()` y `createCorpse()`) y la habilidad de nigromancia con enfriamiento (`resurrect()` y `createSkeleton()`) para convertir cadáveres en aliados.

4. Descripción de la actividad

Contexto: *En esta práctica guiada construirá paso a paso el sistema de comportamientos de IA y la mecánica de nigromancia para Norman The Necromancer, validando cada etapa mediante pruebas unitarias automatizadas y GitHub Actions.*

Instrucciones:

1. Ingrese al repositorio plantilla de la actividad en GitHub (https://github.com/kevinah95/I08-actividad-nigromancia-ia) y utilice el botón **"Copiar ejercicio"** (*Use this template*) para crear su propio repositorio.
2. Espere unos segundos a que GitHub Actions cree automáticamente el **Issue** con las instrucciones de la práctica en su repositorio y siga los pasos indicados hasta completar las 4 etapas:
   - **Paso 1:** Patrón `Behaviour` y Marcha con Salto (`Behaviour.kt` y `Behaviours.kt`).
   - **Paso 2:** Choque de Tropas y Combate Cuerpo a Cuerpo (`Behaviours.kt`).
   - **Paso 3:** El Ciclo de la Muerte y los Cadáveres (`Entities.kt` y `Game.kt`).
   - **Paso 4:** El Gran Hechizo de Resurrección (`Entities.kt` y `Game.kt`).
3. Valide su código localmente con `./gradlew :shared:jvmTest` (o `task test`) y suba sus cambios (`git push origin main`) en cada paso para que el flujo de trabajo desbloquee el siguiente paso hasta finalizar la actividad.
4. Ejecute la demostración interactiva de escritorio con `./gradlew :desktopApp:run` (o `task desktop`) para comprobar el funcionamiento visual del choque de tropas y la resurrección de esqueletos.
5. Elabore y entregue un documento en formato **PDF** que incluya:
   - El **enlace al repositorio de GitHub** donde desarrolló la actividad.

- Una **imagen (captura de pantalla) de prueba** que demuestre que completó exitosamente todos los pasos de la actividad (por ejemplo, el Issue finalizado en GitHub / GitHub Actions en verde o la ejecución de la demostración interactiva).

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterios de desempeño	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3 puntos)	Excelente (4 puntos)
Cumplimiento de los pasos de la actividad en el repositorio	No realiza los pasos de la actividad o el repositorio no contiene las implementaciones solicitadas.	Completa parcialmente la actividad (1 o 2 pasos superados en las pruebas automatizadas).	Completa la mayoría de la actividad (3 pasos superados), pero presenta fallos menores en el último paso.	Completa correctamente los 4 pasos de la actividad y todas las pruebas unitarias y de GitHub Actions finalizan con éxito.
Documento PDF entregable y evidencia de finalización	No entrega el documento en formato PDF o no incluye ni el enlace al repositorio ni la imagen de prueba.	Entrega el documento PDF, pero omite el enlace funcional al repositorio o la imagen de prueba.	Entrega el PDF con el enlace al repositorio y la imagen de prueba, pero la captura es poco legible o no evidencia claramente la finalización.	Entrega el documento en formato PDF incluyendo el enlace funcional al repositorio y una imagen clara que comprueba que completó la actividad.